



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO  
SUSTENTABLE  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proyecto Fondecyt 1260739 – 2026

WILD BOAR SOCIOECOLOGIES: INVASIVE SPECIES AS CONTACT ZONES IN THE PEÑANTU, SOUTHERN LOS ANDES

Institución patrocinante: Pontificia Universidad Católica de Chile

## 1. Equipo

Manuel Tironi, P. Universidad Católica de Chile – Investigador responsable

Nicolás Gálvez, P. Universidad Católica de Chile – Co-Investigador

Francisco Colipe, Asociación Indígena Winkulmapu – Co-Investigador

Pelayo Banavides, P. Universidad Católica de Chile – Co-Investigador

## 2. Resumen

Las especies exóticas invasoras (EEI) se han convertido en un desafío crucial para la subsistencia de diversas comunidades socioecológicas. La singularidad de esta amenaza, tal y como muestra la literatura internacional, radica en que genera impactos ecológicos, económicos, sociales y culturales que no pueden desglosarse en factores aislados, sino que requieren un enfoque integrado y sinérgico. Además, las comunidades locales exigen ser reconocidas como productoras de conocimiento válido, con la capacidad de articular evidencia y hipótesis sólidas para el manejo de las EAI —evidencia e hipótesis que, sin embargo, rara vez han sido validadas por la investigación científica.

El objetivo de este proyecto es articular un programa novedoso para un análisis transdisciplinario de las EEI. Nuestra hipótesis principal es que, en lugar de entidades discretas que producen múltiples efectos separados —ya sean biológicos, sociales, ecológicos o políticos—, las EEI se comprenden mejor como zonas de contacto (Haraway 2003), es decir, como nodos de relación entre entidades, conocimientos, sistemas epistemológicos y actores en constante e intercambio recíproco. Con este fin, el proyecto fundamenta sus preguntas en el caso de los jabalíes en la Araucanía andina, un caso sin igual para comprender las tensiones en torno a *Sus scrofa* debido a su biodiversidad y riqueza intercultural de renombre mundial. Adoptando un enfoque transdisciplinario explícito, el proyecto se sitúa en la intersección entre la ecología de la conservación, la antropología cultural y los estudios de ciencia y tecnología, pero también —y esto es crucial para su enfoque pluri-epistemológico— integra formalmente el kimün (conocimiento) mapuche en todo el ciclo de investigación, lo que constituye un avance epistemológico en el contexto chileno.

La pregunta principal del proyecto es **cómo analizar y comprender los impactos socioecológicos de *Sus scrofa* en la Araucanía andina desde una perspectiva transdisciplinaria, intercultural y multiespecífica, participando en la propuesta de estrategias comunitarias para el manejo de**



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO  
SUSTENTABLE  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**especies invasoras.** Esta pregunta se abordará a través de 4 objetivos: Obj. 1, caracterizar y comprender la ecología de *Sus scrofa* (tamaño de la población, patrones de movilidad y dieta); Obj. 2, describir y analizar la historia y la cotidianidad de la convivencia con los jabalíes en el contexto de los proyectos de vida indígenas y campesinos en la Araucanía andina; Obj. 3, registrar y sistematizar los sistemas de conocimiento local sobre —y las prácticas de— rastreo, caza y manejo de *Sus scrofa*; y Obj. 4, integrar los resultados de la investigación en torno a la propuesta de programas e intervenciones comunitarias para el manejo multiactor de especies invasoras.

Metodológicamente, el proyecto sigue un «modelo de intra-acción» en el que combinamos métodos eco-biológicos y socio-antropológicos en un proceso de fertilización cruzada: las perspectivas biológicas, antropológicas, ecológicas, sociológicas y mapuches se integrarán —difuminando así sus fronteras— dentro de cada objetivo, evitando la asignación habitual de un objetivo por cada método. Concretamente, cada objetivo se articula en torno a una combinación de métodos de ecología de campo (cámaras trampa; modelos de población; estudios de transectos lineales; análisis de movilidad y distribución con cámaras térmicas de drones; análisis dietéticos; y análisis del paisaje); métodos etnográficos (entrevistas en profundidad; trabajo de campo de observación participante; y visitas a comunidades y familias campesinas); y métodos participativos (ejercicios de mapeo comunitario, talleres de diseño colaborativo y *trawun* [asambleas]).

El caso principal del proyecto es el sector Puesco-Lanin del Parque Nacional Villarrica, basado en una colaboración pionera con la Asociación Indígena Winkulmapu (AIW), constituida por comunidades mapuches de Curarrehue. La AIW firmó un Acuerdo de Gobernanza con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio de Bienes Nacionales para gestionar una subsección de 17 000 hectáreas del sector Puesco-Lanin. Se trata de una colaboración sin precedentes para el avance de la investigación socioecológica transdisciplinaria, intercultural y colaborativa sobre las EEI, un (co)laboratorio único no solo para desarrollar un programa de investigación sobre las complejidades de las EEI como zonas de contacto en la Araucanía andina, sino también para transferir directrices escalables y aplicables a las nuevas políticas de conservación de Chile (SBAP).

Nuestro objetivo es producir artículos científicos de la más alta calidad, pero también integrar los resultados de cada objetivo en la formulación de programas concretos, orientados a la comunidad y co-diseñados para el manejo de *Sus scrofa*, así como en varios eventos y productos para el intercambio transdisciplinario: nuestro objetivo es producir un libro comunitario, informes de políticas y una exposición de arte con artistas locales para generar una conversación abierta sobre los desafíos territoriales que plantean los jabalíes.

La experiencia investigadora del equipo aporta los conocimientos especializados necesarios para el proyecto. Sus colaboraciones anteriores y actuales —sumadas al hecho de que todos viven y trabajan en la región de la Araucanía— garantizan un flujo de trabajo sólido. Y, lo que es más importante, un *kintukafe* mapuche (investigador) participará formalmente en el proyecto en representación de la AIW en los cuatro objetivos, articulando así una arquitectura de investigación transdisciplinaria y pluri-epistemológica sin precedentes.



### 3. Metodología

#### 3.1. Preguntas de investigación, objetivos e hipótesis

**Cómo analizar y comprender los impactos socioecológicos de *Sus scrofa* en la Araucanía andina como zonas de contacto desde una perspectiva transdisciplinaria, intercultural y multiespecífica, con el fin de proponer estrategias comunitarias para la gestión de especies invasoras.**

Esta pregunta se explorará a través de cinco objetivos:

- **Objetivo 1:** Caracterizar y comprender la ecología de *Sus scrofa* en la Araucanía andina (tamaño de la población, patrones de movilidad y dieta).
- **Objetivo 2:** Describir y analizar la historia y la cotidianidad de la convivencia y las relaciones socioecológicas con *los chanchos* en el contexto de los proyectos de vida indígenas y campesinos en la Araucanía andina.
- **Objetivo 3:** Registrar y sistematizar los sistemas de conocimiento local —y las prácticas— relacionados con el rastreo, la caza y la gestión de *los chanchos* en la Araucanía andina.
- **Objetivo 4:** Integrar los resultados de la investigación en torno a la propuesta de programas e intervenciones comunitarias para la gestión multiactor de especies invasoras.

Las hipótesis son:

- **Hipótesis 1:** Una comprensión sólida del comportamiento, los impactos y los retos de gestión de *Sus scrofa* en la Araucanía andina requiere procesos de co-construcción entre diversos actores a lo largo de todo el ciclo de investigación.
- **Hipótesis 2:** *Los chanchos* constituyen un fenómeno socioecológico en la Araucanía andina que exige interpretaciones multifacéticas y contextualizadas, más allá de enfoques simplistas y binarios —bueno frente a malo, daño frente a alegría—.
- **Hipótesis 3:** *Sus scrofa* debe gestionarse mediante un modelo territorial integrado, pero que incluya evaluaciones diferenciadas para los distintos entornos socioecológicos, a saber, la agricultura, la biodiversidad y los mundos mapuches.

#### 3.2. Métodos de investigación

Para alcanzar nuestros objetivos, utilizaremos tres componentes metodológicos de investigación. Estos componentes se complementarán dentro de cada objetivo con el fin de generar nuevos conocimientos y garantizar resultados inter y transdisciplinarios:

**Métodos ecológicos de campo aplicados.** Para los métodos ecológicos de campo aplicados, proponemos técnicas no invasivas dada la naturaleza esquiva de esta especie, su actividad nocturna y el uso de hábitats de baja visibilidad (consorcio ENETWILD et al., 2018; 2022). Siguiendo las recomendaciones del consorcio ENETWILD (2018; 2022) para estimar la densidad y la abundancia



relativa de *Sus scrofa*, utilizaremos cámaras trampa (CT), recuentos desde vehículos y muestreo de distancia con cámaras térmicas. Nuestro método de detección utilizará un enfoque mixto de cámaras trampa y rastreo en busca de indicios indirectos, como huellas, pelo o marcas en el suelo, que ha demostrado ser compatible con la estimación de la densidad (Massei et al., 2018). Las experiencias de rastreo de animales durante estas ocasiones también servirán de base para el trabajo etnográfico (véase más adelante). Se puede aplicar un diseño robusto que utilice modelos jerárquicos (HM) para estimar la probabilidad de ocupación (uso o presencia, % del área ocupada), la abundancia y/o la densidad (número de individuos por unidad de área). Los HM permiten flexibilidad en cuanto a la comprobación de hipótesis (es decir, explorar las relaciones entre el hábitat de las especies y el paisaje) porque pueden tener en cuenta la detección imperfecta y otros parámetros de forma independiente entre sí (Kéry & Royle, 2016) y se utilizan cada vez más para estudiar la ecología de los mamíferos (Mandujano et al., 2023). Los datos de CT pueden utilizarse en los modelos de mezcla para estimar la abundancia/densidad de animales no marcados con modelos como el modelo de encuentro aleatorio (REM) y N-mixture (Gilbert et al., 2021). La densidad y la abundancia del jabalí se han estudiado en varios paisajes de todo el mundo con estos modelos (Bollen et al., 2023; Bollen et al., 2024; Gao et al., 2025; Gerrasio et al., 2021), incluido Chile (Skewes et al., 2025). Se ha sugerido que deberían colocarse al menos 60 cámaras para lograr una precisión adecuada de los parámetros de densidad con los modelos REM (Palencia et al., 2022). Un parámetro importante en estos modelos REM es la velocidad del animal. La velocidad, el movimiento y la presencia del jabalí pueden estimarse con vehículos aéreos no tripulados equipados con sensores térmicos, que también se recomiendan para paisajes de difícil acceso (Iwamoto et al., 2022). La dieta local puede describirse a través del contenido estomacal de los individuos cazados (Hernández et al., 2017; Skewes et al., 2007). En resumen, la combinación de datos de cámaras trampa, seguimiento de rastros, individuos cazados y sensores térmicos aéreos puede proporcionar los datos necesarios para comprender la dieta, la distribución, la abundancia y la densidad de *los chanchos*.

**Etnografía.** Entendemos la etnografía como una atención a «las formas de vida de las personas» (Stewart 2007), es decir, una descripción empírica, in situ y en profundidad —basada en encuentros prolongados con los interlocutores— de cómo los grupos sociales producen y reproducen valores, normas y relaciones dentro del tejido social de la vida cotidiana (Willis 2000). La etnografía incluye varias técnicas, principalmente la observación participante, las entrevistas en profundidad y otros métodos (Howell 2018). Independientemente del método preferido, la etnografía siempre implica cierta noción de justicia, en el sentido de hacer visibles modos de existir y pensar que siguen siendo «otros» —y a veces incluso aberrantes (Povinelli 2002)— para las cosmologías hegemónicas (Holbraad et al. 2018). Por lo tanto, la etnografía no es solo la descripción de cómo «los otros» viven, piensan y actúan, sino un proceso en el que permitimos que los Otros «determinen el curso de nuestro pensamiento sobre ellos» (Biehl 2013): la etnografía trata tanto del «otro» como de los propios supuestos onto-epistémicos del investigador (Tsing 2005, Viveiros de Castro 2004) y, por lo tanto, toma en serio la propia teorización de las personas como un marco conceptual irreducible que puede, de hecho, «filtrarse en, animar y cuestionar los regímenes actuales de veridicción, incluidos los universales filosóficos» (Biehl 2013). Es importante para nuestro proyecto que uno de esos universales que la etnografía ha logrado cuestionar es la suposición de una separación ontológica radical entre



sociedad y naturaleza. Más bien al contrario, la etnografía en diversas geografías y grupos ha demostrado que la comunidad, la personalidad, el parentesco, el conocimiento y otras construcciones sociales se constituyen en el intercambio recíproco con entidades más que sociales y distintas de lo humano. Esta sensibilidad se ha materializado en lo que se ha denominado **etnografía multiespecie** (Kirksey y Helmreich 2010), definida «como la investigación y la escritura etnográficas que están en sintonía con la emergencia de la vida dentro de un conjunto cambiante de seres agentes» (Ogden et al. 2013). Esto implica resituar al ser humano como una entidad que participa de —y depende de— la vida no humana, la cual ya no puede considerarse un «recurso» objetivado, sino que exige ser reconocida como una agencia viva que desempeña un papel «en la constitución de mundos configurados conjuntamente por la actividad de especies humanas y no humanas» (Locke 2018, 1).

**Métodos participativos.** Se trata de técnicas que involucran de manera activa y sustancial a los interlocutores de la investigación en cualquiera —o todas— las fases del ciclo de investigación (Kesby 2000). Se nutren de diferentes corrientes del pensamiento social crítico, entre ellas la investigación-acción participativa, los métodos descoloniales, la teoría feminista, la agroecología y las economías comunitarias, perspectivas unidas por un enfoque «colaborativo y no jerárquico» de la investigación, en el que los participantes «negocian los procesos con el investigador académico» como componente fundamental de las posibilidades de coaprendizaje en la producción de conocimiento (Kindon et al. 2024, 652).

### 3.3. Estudio de caso: la Asociación Indígena Winkulmapu como (co)laboratorio socioecológico intercultural

A mediados del sigloXX, la mayor parte de los *mawiza* (bosques de montaña) de Curarrehue pasaron a formar parte del Parque Nacional Villarrica, gestionado por el sistema chileno de áreas protegidas. A pesar de ser *pewñantu*, tierra ancestral mapuche, habitada por el pueblo pewenche desde hace milenios, el parque fue impuesto a las comunidades y no contempló ningún tipo de esquema de cogestión —hasta ahora. Tras décadas de esfuerzos y movilizaciones, en 2024 las comunidades mapuches, organizadas en torno a la Asociación Indígena Winkulmapu, firmaron un Acuerdo de Gobernanza (AG) con la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio de Bienes Nacionales para gestionar una subsección de 17 000 hectáreas del sector Puesco del Parque Nacional (El Diario de La Araucanía, 2024). Situado en las estribaciones del volcán Lanín, el sector de Puesco es un punto caliente de biodiversidad de renombre mundial. Se trata de la cabecera de la subcuenca del Trancura y se caracteriza por una geomorfología volcánica con depósitos de lava recientes y un bosque nativo maduro de alto valor de conservación. Es fundamental destacar que se trata de un importante territorio espiritual para las comunidades mapuche-pewenche por sus condiciones y posibilidades ceremoniales, económicas y sociales.

Aunque existen otras iniciativas de cogestión en el sistema de áreas protegidas de Chile (Arce et al. 2016), el AG constituye un hito histórico por dos razones. En primer lugar, porque otorga a las comunidades mapuche-pewenche una autoridad ejecutiva y vinculante sobre la toma de decisiones en el subsector de 17 000 hectáreas del parque incluido en el acuerdo —y no solo sobre la



administración de sitios específicos o la distribución de ingresos, como ocurre en otros esquemas de cogestión. El AG implica, en otras palabras, la transferencia directa de funciones críticas a las comunidades mapuche-pewenche, incluida la gestión de EEI, sobre todo *los chanchos*.

En segundo lugar, el AG surge en el contexto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el organismo de reciente creación encargado de reorganizar y potenciar los programas e instrumentos de conservación de Chile. Entre otras innovaciones, la SBAP establece las «Áreas de Conservación Indígenas», una nueva categoría de área protegida. Ni el SBAP ni las Áreas de Conservación Indígenas están aún operativos, lo que abre una oportunidad única para explorar principios, alianzas e innovaciones que doten a la nueva política de conservación en Chile de perspectivas más integrales. El AG se sitúa, por tanto, a la vanguardia de una transformación política extraordinaria.

Nuestro proyecto toma como principal caso de estudio a la Asociación Indígena Winkulmapu y el subsector de 17 000 hectáreas del Acuerdo de Gobernanza, con la convicción de que representa **una coyuntura sin precedentes para el avance de la investigación socioecológica transdisciplinaria, intercultural y colaborativa sobre las AIC**. Debido a sus excepcionalidades ecológicas, culturales e institucionales, el caso se sitúa en la frontera de la interfaz comunidad-ciencia-política en el contexto de los esfuerzos de conservación de Chile, emergiendo como un (co)laboratorio único no solo para desarrollar un programa de investigación sobre las complejidades de las AIS como zonas de contacto en la Araucanía andina, sino también para articular procesos escalables que puedan transferirse a otros territorios y proporcionar directrices para las nuevas políticas de conservación de Chile.

Nuestro proyecto se articula en torno a un acuerdo de colaboración formal con la Asociación Indígena Winkulmapu para establecer un programa de investigación intercultural pionero sobre la socioecología *de Sus scrofa*. Siguiendo nuestro modelo metodológico de intra-acción, **los Objetivos 1, 2 y 3** se desarrollarán simultáneamente, fusionando —y enriqueciéndose mutuamente— métodos ecológicos, etnográficos y participativos. **El Objetivo 4** funcionará como una plataforma de coaprendizaje y colaboración para la integración de datos.

Concretamente, la recopilación y el análisis de datos se llevarán a cabo en torno a paquetes de trabajo metodológicos que combinan las siguientes acciones:

#### **Ecología de campo:**

- Estimaciones estacionales del tamaño y la densidad de la población *de Sus scrofa* con al menos 60 cámaras trampa y técnicas de transectos lineales en busca de indicios en unidades de muestreo (Objetivos 1, 2 y 3).
- Análisis de movilidad y distribución con cámaras térmicas de drones (Objetivos 1 y 3).
- Análisis de la dieta a partir de muestras fecales de animales oportunistas y cazados (Objetivo 1).
- Análisis del paisaje para evaluar la distribución a gran escala y las relaciones con el hábitat (Objetivos 2 y 3).

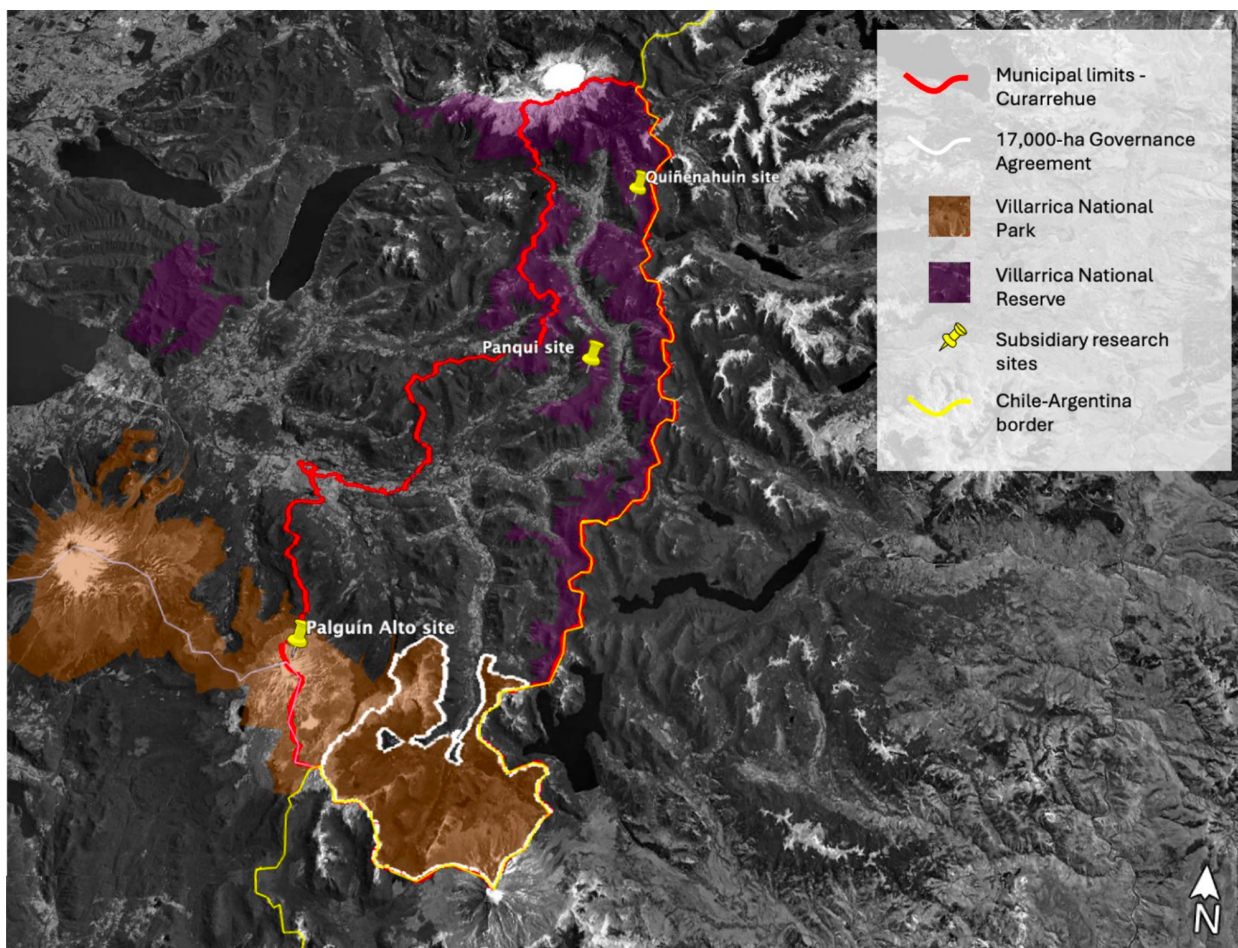


**Etnografía:**

- 60 entrevistas en profundidad con interlocutores relevantes (Objetivos 1, 2, 3).
- 40 trabajos de campo de observación participante acompañando a los interlocutores en salidas de caza, veranadas, piñoneo u otras situaciones de encuentro entre el chancho y el ser humano (Objetivos 1, 2, 3).
- 30 visitas a comunidades y familias campesinas (Objetivos 1, 2, 3).

**Métodos participativos:**

- 4 ejercicios de cartografía comunitaria con participantes rurales (Objetivos 1, 2).
- 2 talleres de diseño colaborativo al inicio y al final del proyecto para ajustar los objetivos y formular propuestas territoriales, respectivamente (Objetivos 1 y 4).
- 2 *trawun* (asambleas) para informar a las comunidades mapuches —e intercambiar ideas con ellas— a mitad y al final del proyecto (Objetivo 4).
- Un proceso basado en el arte para abrir el proyecto a públicos diversos y fomentar colaboraciones entre el arte y la ciencia (véase «4. Plan de trabajo»).



**Figura 1.** Área de estudio y lugares de investigación (fuente: autores)

Si bien el emplazamiento de Puesto constituirá la principal zona de investigación experimental, para complementar la recopilación de datos tanto bioecológicos como socioantropológicos utilizaremos un modelo de estudio de caso principal-secundario (Ballesterio 2019), en el que el caso de Puesto se verá respaldado por tres estudios de caso secundarios. Estos estudios de caso subsidiarios se seleccionan por su continuidad socioecológica con el caso principal (Figura 1), lo que proporciona datos sólidos para complementar y contextualizar los análisis del caso principal. Los casos subsidiarios y su contribución analítica serán los siguientes:

- **Quiñenahuin:** al norte del yacimiento de Puesto y parte del mismo corredor geobiológico. Se caracteriza por una mezcla de bosque nativo, bosque nativo de regeneración, pastizales, praderas y matorrales. Se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Villarrica y está habitado por comunidades mapuche-pewenche. Aportación de datos: observación participante, visitas al yacimiento y entrevistas.





INSTITUTO PARA EL DESARROLLO  
SUSTENTABLE  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

- **Panqui:** al noroeste del yacimiento de Puesco, caracterizado por una mezcla de bosque nativo, bosque nativo de regeneración y (pequeñas) tierras agrícolas de «colonos» (familias campesinas que se establecieron en la zona en la década de 1950). Aportación de datos: observación participante, visitas al yacimiento y entrevistas.
- **Palguín Alto:** Al oeste del yacimiento de Puesco, en las estribaciones del volcán Quetrupillán, y conectado con el yacimiento principal a lo largo de la cadena volcánica Lanín-Villarrica. Mezcla de bosque nativo maduro, bosque nativo en regeneración y (pequeñas) parcelas agrícolas. Aportación de datos: observación participante, visitas al yacimiento y entrevistas, así como estimaciones del tamaño y la densidad de la población mediante cámaras trampa.